

Păsălu Marius-Andrei
Grupa: 231

Enunțul problemei:

Problema 3.66: Iata 25 de observatii, y_k , luate in 25 de puncte echidistante t

$t = 1:25$

$y = [5.0291 \ 6.5099 \ 5.3666 \ 4.1272 \ 4.2948$

$6.1261 \ 12.5140 \ 10.0502 \ 9.1614 \ 7.5677$

$7.2920 \ 10.0357 \ 11.0708 \ 13.4045 \ 12.8415$

$11.9666 \ 11.0765 \ 11.7774 \ 14.5701 \ 17.0440$

$17.0398 \ 15.9069 \ 15.4850 \ 15.5112 \ 17.6572]$

a) Neteziti datele cu o dreapta, $y(t) = \alpha_1 + \alpha_2 * t$ si afisati reziduurile $y(t_k) - y_k$. Se observa ca o data are reziduu mai mare decat altele. Aceasta este o valoare ilegala (outlier).

b) Eliminati outlier-ul si refaceti netezirea. Afisati din nou reziduurile. Se observa vreun anumit sablon al reziduurilor?

c) Neteziti din nou, cu outlier-ul exclus, cu un model de forma

$$y(t) = \alpha_1 + \alpha_2 * t + \alpha_3 * \sin t;$$

d) Evaluati ultima netezire pe o grila (diviziune) mai fina a intervalului $[0; 26]$. Afisati curba cu stilul de linie '-' si datele cu 'o', Outlier-ul se va marca cu '*'.

Rezolvare:

a) Pentru punctul a a fost creata rutina testA. Aceasta afiseaza valorile reziduurilor. Se observa ca outlierul se obtine pentru al saptelea termen cu valoarea 12.5140.

b) Pentru punctul b a fost creata rutina testB. Aceasta afiseaza valorile reziduurilor. Se observa ca graficul reziduurilor se propie de graficul lui $-2 * \sin(t)$

c) Din observatia de la punctul b am luat $\alpha_3 = 2$. Rezolvarea de la punctele c si d se gaseste in rutina testC